

Documento de Requisitos

EBD UP

Sistema de Gestão de Escola Bíblica Dominical

Disciplina: Análise e Projetos Orientados a Objetos – T01

Turma: LCBEL085

Versão 1.0 – Agosto de 2026

1. Equipe Responsável

A tabela a seguir apresenta os integrantes da equipe responsável pelo desenvolvimento do sistema EBD UP no âmbito da disciplina de Análise e Projetos Orientados a Objetos.

Matrícula	Nome	Email
2024006578	Lucas Chagas Magno	lucaschagasmagno32@gmail.com
2024015719	Vinicius do Nascimento Coelho	nacimentocoelho123@gmail.com
2024015693	Adriano Messias De Miranda Moura	adriano2004moura@gmail.com
2024015700	Arthur Alberto Araujo Da Costa	arthuralberto21612@gmail.com
2024009462	Gustavo De Souza Pereira	cps.gustavosouza2@gmail.com
2024009622	Jhonnathan Hudson Santos Da Costa	jhonnathan305@gmail.com
2024015666	Kewyn Halex Almeida De Almeida	hallexkewyn@gmail.com
2024006587	Yamara Barbosa Pinto	yamara@gmail.com

2. Introdução

O EBD UP é um sistema de software voltado para a gestão integrada de Escolas Bíblicas Dominicais (EBD) em igrejas evangélicas. A partir da proposta inicial do grupo — que identificou a ausência de ferramentas digitais especializadas para o contexto eclesiástico de ensino bíblico — este documento de requisitos formaliza, de maneira estruturada e tecnicamente consistente, as necessidades funcionais, regras de negócio, restrições não funcionais e modelo conceitual de dados necessários para o desenvolvimento do sistema. O presente documento baseia-se no Documento de Proposta elaborado pelo grupo no início do semestre e serve como referência central para as fases subsequentes de análise, projeto e implementação.

3. Casos de Uso

3.1 Mapeamento dos Requisitos Funcionais e Atores

Os casos de uso identificados a seguir derivam dos requisitos funcionais descritos na proposta do sistema, mapeando cada funcionalidade relevante ao(s) respectivo(s) ator(es) responsável(eis) por sua execução. Foram identificados quatro atores primários: Secretário, Professor, Coordenador e Aluno.

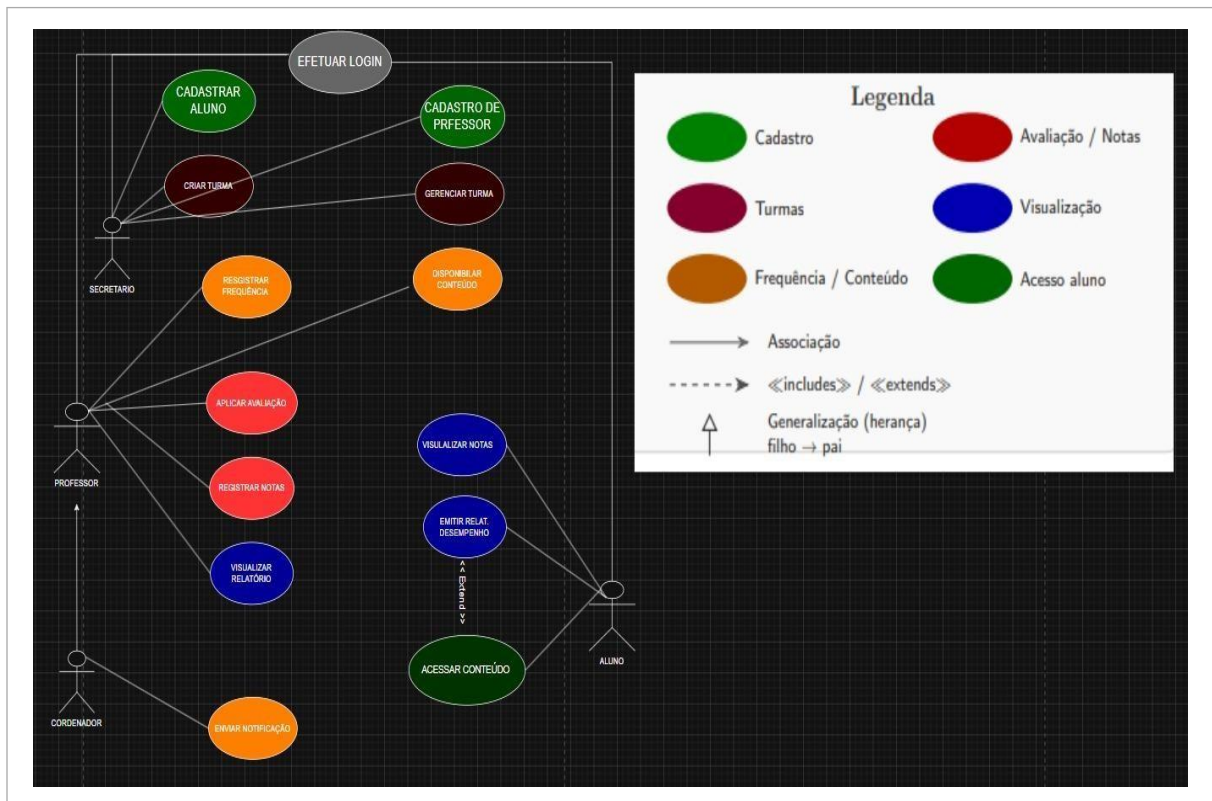
ID	Caso de Uso	Requisito Funcional	Ator(es)
UC001	Efetuar Login	RF-01 – Autenticação de usuário	Secretário, Professor, Coordenador, Aluno

UC002	Cadastrar Aluno	RF-02 – Gestão de cadastro de alunos	Secretário
UC003	Cadastrar Professor	RF-03 – Gestão de cadastro de professores	Secretário
UC004	Criar Turma	RF-04 – Criação e organização de turmas	Secretário, Coordenador
UC005	Gerenciar Turma	RF-05 – Edição e encerramento de turmas	Secretário, Coordenador
UC006	Registrar Frequência	RF-06 – Controle de presença por aula	Professor
UC007	Disponibilizar Conteúdo Bíblico	RF-07 – Publicação de lições e materiais	Professor
UC008	Aplicar Avaliação	RF-08 – Aplicação de questionários bíblicos	Professor
UC009	Registrar Notas	RF-09 – Lançamento e edição de notas	Professor
UC010	Visualizar Relatório de Desempenho	RF-10 – Geração de relatórios por turma/aluno	Professor, Coordenador
UC011	Emitir Relatório de Desempenho	RF-10 – Exportação de relatório em PDF	Coordenador
UC012	Acessar Conteúdo	RF-07 – Consulta de lições e materiais	Aluno
UC013	Visualizar Notas Próprias	RF-09 – Consulta de desempenho pessoal	Aluno
UC014	Enviar Notificação	RF-11 – Envio de avisos e comunicados	Coordenador
UC015	Controlar Progressão de Turma	RF-12 – Mudança automática/manual de classe	Coordenador
UC016	Emitir Certificado de Conclusão	RF-13 – Geração de certificado ao aluno	Coordenador
UC017	Monitorar Alunos com Ausências Recorrentes	RF-06, RF-14 – Alertas de frequência crítica	Coordenador, Professor

3.2 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso a seguir apresenta a visão comportamental do sistema EBD UP, organizando os casos de uso identificados em relação aos seus atores primários, com a aplicação dos relacionamentos UML de associação, inclusão (<<include>>) e extensão (<<extend>>).

O diagrama original foi revisado para correção de nomenclaturas, padronização dos relacionamentos include/extend e melhoria da organização visual. O Diagrama refinado deverá ser inserido abaixo como imagem gerada por ferramenta UML (ex.: Astah, draw.io, Lucidchart ou StarUML).



Nota sobre os relacionamentos aplicados no diagrama:

- UC006 (Registrar Frequência) <<include>> UC017 (Monitorar Alunos com Ausências Recorrentes) — o monitoramento é sempre executado após o registro.
- UC010 (Visualizar Relatório de Desempenho) <<extend>> UC011 (Emitir Relatório de Desempenho) — a emissão em PDF é opcional.
- UC008 (Aplicar Avaliação) <<include>> UC009 (Registrar Notas) — o lançamento de notas é consequência obrigatória da aplicação.
- Professor e Secretário generalizam de Usuário — herança de autenticação (UC001).

4. Especificação de Casos de Uso

Cada caso de uso mapeado na seção anterior é detalhado a seguir com seus fluxos de eventos, condições de contorno e tratamento de exceções, conforme o padrão de especificação adotado pela disciplina.

[UC001] Efetuar Login

Este caso de uso tem como objetivo autenticar o usuário no sistema EBD UP, concedendo acesso às funcionalidades compatíveis com o seu perfil.

Ator(es): Secretário, Professor, Coordenador, Aluno

Pré-condição: O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.

Pós-condição: O usuário é autenticado e redirecionado para a interface correspondente ao seu perfil de acesso.

Fluxo de Eventos Principal

1. 1. O usuário acessa a tela inicial do sistema EBD UP.
2. 2. O usuário informa seu endereço de e-mail e senha nos campos correspondentes.
3. 3. O usuário aciona o botão "Entrar".
4. 4. O sistema valida as credenciais informadas contra o banco de dados.
5. 5. O sistema identifica o perfil do usuário (Secretário, Professor, Coordenador ou Aluno).
6. 6. O sistema registra o log de acesso com data, hora e perfil.
7. 7. O sistema redireciona o usuário para o painel de controle correspondente ao seu perfil.

Fluxos Alternativos

FA001-1 – Esqueceu a senha

- No passo 2, o usuário aciona "Esqueci minha senha".
- O sistema solicita o e-mail cadastrado.
- O sistema envia um link temporário (validade de 1 hora) para redefinição de senha.
- O usuário redefine a senha e é redirecionado para a tela de login.

Fluxos de Exceção

FE001-1 – Credenciais inválidas

- No passo 4, as credenciais não correspondem a nenhum cadastro ativo.
- O sistema exibe a mensagem: "E-mail ou senha incorretos. Verifique e tente novamente."
- Após 5 tentativas consecutivas com falha, o sistema bloqueia o acesso por 15 minutos e notifica o Coordenador.

FE001-2 – Conta inativa

- No passo 4, o sistema identifica que o cadastro do usuário está inativo.
- O sistema exibe a mensagem: "Conta inativa. Entre em contato com o secretário da sua igreja."
- O acesso é negado.

[UC006] Registrar Frequência

Este caso de uso tem como objetivo permitir ao Professor registrar a presença ou ausência de cada aluno em uma aula ministrada, alimentando o histórico de frequência e acionando os mecanismos de alerta quando necessário.

Ator(es): Professor

Pré-condição: O Professor deve estar autenticado. A turma deve possuir pelo menos um aluno matriculado. A aula deve constar no cronograma da turma.

Pós-condição: A frequência de todos os alunos da turma é registrada para a aula selecionada. Alertas de ausências recorrentes são gerados automaticamente quando aplicável.

Fluxo de Eventos Principal

8. 1. O Professor acessa o módulo "Frequência" no painel de controle.

9. 2. O Professor seleciona a turma e a aula correspondente à data de hoje (ou data retroativa, se autorizado).
10. 3. O sistema exibe a lista de alunos matriculados na turma.
11. 4. O Professor marca o status de presença (Presente/Ausente/Justificado) para cada aluno.
12. 5. Para ausências justificadas, o Professor pode registrar o motivo em campo de texto livre.
13. 6. O Professor aciona "Salvar Frequência".
14. 7. O sistema persiste os registros e recalcula o percentual de frequência acumulado de cada aluno.
15. 8. O sistema verifica se algum aluno atingiu o limiar de alertas (3 ausências consecutivas ou frequência < 75%) e, caso positivo, inclui UC017.
16. 9. O sistema exibe confirmação com o resumo da chamada registrada.

Fluxos Alternativos

FA006-1 – Registro retroativo de frequência

- No passo 2, o Professor seleciona uma data anterior à data atual.
- O sistema exige justificativa de registro retroativo e registra o autor, data/hora da operação.
- O Coordenador é notificado sobre o registro retroativo para auditoria.

Fluxos de Exceção

FE006-1 – Frequência já registrada para a aula

- No passo 2, o sistema detecta que a frequência para aquela aula já foi salva.
- O sistema exibe aviso: "Frequência já registrada para esta aula. Solicite autorização do Coordenador para edição."
- A edição só é permitida mediante autorização registrada pelo Coordenador.

[UC008] Aplicar Avaliação

Este caso de uso tem como objetivo permitir ao Professor criar e disponibilizar avaliações bíblicas (questionários objetivos ou dissertativos) para os alunos de sua turma, com correção automática das questões objetivas.

Ator(es): Professor

Pré-condição: O Professor deve estar autenticado e vinculado à turma. A turma deve estar com período letivo em aberto.

Pós-condição: A avaliação é criada, publicada e acessível aos alunos da turma dentro do prazo definido. As notas das questões objetivas são calculadas automaticamente após o envio da resposta pelo aluno.

Fluxo de Eventos Principal

17. 1. O Professor acessa o módulo "Avaliações" e aciona "Nova Avaliação".
18. 2. O Professor informa: título, turma, trimestre, tipo (objetiva/dissertativa/mista), data de disponibilização e prazo de entrega.
19. 3. O Professor adiciona questões, informando enunciado, tipo (múltipla escolha/V-F/dissertativa) e, para objetivas, o gabarito e o peso.
20. 4. O Professor revisa a avaliação na função "Pré-visualizar".
21. 5. O Professor publica a avaliação acionando "Disponibilizar para alunos".
22. 6. O sistema notifica os alunos da turma sobre a nova avaliação.
23. 7. Os alunos respondem a avaliação dentro do prazo.

24. 8. O sistema corrige automaticamente as questões objetivas ao receber o envio.
25. 9. O Professor corrige manualmente as questões dissertativas e lança as notas correspondentes.
26. 10. O sistema computa a nota final da avaliação e disponibiliza o resultado ao aluno.

Fluxos Alternativos

FA008-1 – Avaliação salva como rascunho

- No passo 5, o Professor aciona "Salvar rascunho" em vez de "Disponibilizar".
- A avaliação é armazenada sem ser publicada e sem notificar os alunos.
- O Professor pode retornar para edição e publicação posterior.

Fluxos de Exceção

FE008-1 – Tentativa de exclusão após submissão de resposta

- Após pelo menos um aluno ter submetido resposta, o Professor tenta excluir a avaliação.
- O sistema bloqueia a exclusão (conforme RN-05) e exibe a mensagem: "Esta avaliação não pode ser excluída pois já possui respostas registradas."

FE008-2 – Avaliação criada sem questões

- No passo 5, o Professor tenta publicar sem ter adicionado questões.
- O sistema exibe: "A avaliação precisa ter ao menos uma questão para ser publicada."

[UC010] Visualizar Relatório de Desempenho

Este caso de uso tem como objetivo permitir ao Professor e ao Coordenador consultar relatórios de desempenho individual de alunos ou consolidado de turmas, com visão de frequência, notas e evolução trimestral.

Ator(es): Professor, Coordenador

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado com perfil Professor ou Coordenador. Para relatório trimestral, o trimestre correspondente deve estar encerrado (conforme RN-11).

Pós-condição: O relatório solicitado é exibido em tela com todos os indicadores de desempenho do aluno ou da turma. O usuário pode optar por exportar o relatório via UC011.

Fluxo de Eventos Principal

27. 1. O usuário acessa o módulo "Relatórios" no painel de controle.
28. 2. O usuário seleciona o tipo de relatório: Individual (por aluno) ou Coletivo (por turma).
29. 3. O usuário seleciona a turma e, se individual, o aluno desejado.
30. 4. O usuário seleciona o período (trimestre ou ano letivo completo).
31. 5. O sistema processa os dados e exibe o relatório com: frequência acumulada, notas por avaliação, média trimestral/anual, situação (Aprovado/Reprovado/Parcial) e gráfico de evolução.
32. 6. O usuário analisa o relatório em tela.
33. 7. O usuário pode acionar "Exportar PDF" (UC011) ou voltar ao painel.

Fluxos Alternativos

FA010-1 – Relatório de período em aberto

- No passo 4, o usuário seleciona um trimestre ainda em aberto.
- O sistema exibe o relatório com marcação "PARCIAL – Período em andamento" em destaque.
- Campos de situação final (Aprovado/Reprovado) são exibidos como "Aguardando encerramento do período".

Fluxos de Exceção

FE010-1 – Sem dados suficientes para o relatório

- No passo 5, o sistema identifica que não há aulas ou notas registradas para o período selecionado.
- O sistema exibe: "Não há dados suficientes para gerar o relatório para o período selecionado."

[UC016] Emitir Certificado de Conclusão

Este caso de uso tem como objetivo permitir ao Coordenador emitir o certificado digital de conclusão para alunos aprovados ao término do período letivo, conforme as regras de negócio definidas.

Ator(es): Coordenador

Pré-condição: O período letivo da turma deve estar encerrado (conforme RN-04). O aluno deve possuir situação "Aprovado" (conforme RN-01 e RN-02).

Pós-condição: O certificado digital é gerado com código de verificação único, registrado no histórico do aluno e disponibilizado para download.

Fluxo de Eventos Principal

34. 1. O Coordenador acessa o módulo "Certificados" no painel de controle.
35. 2. O Coordenador seleciona a turma e o período letivo encerrado.
36. 3. O sistema exibe a lista de alunos aprovados elegíveis para certificação.
37. 4. O Coordenador seleciona os alunos para os quais deseja emitir o certificado (seleção individual ou "Selecionar todos").
38. 5. O Coordenador aciona "Emitir Certificados".
39. 6. O sistema gera o certificado com: nome do aluno, turma, período letivo, nome da igreja, data de emissão e código de verificação único (UUID).
40. 7. O sistema registra a emissão no histórico do aluno e notifica o aluno.
41. 8. O Coordenador e o aluno podem fazer o download do certificado em formato PDF.

Fluxos de Exceção

FE016-1 – Aluno não elegível para certificação

- No passo 3, o aluno possui situação "Reprovado" ou "Parcial".
- O sistema não exibe o aluno na lista de elegíveis.
- O Coordenador pode consultar o motivo da inelegibilidade clicando no nome do aluno na listagem completa da turma.

5. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais a seguir descrevem de forma estruturada as capacidades que o sistema EBD UP deve oferecer, mapeadas diretamente a partir do domínio de negócio das Escolas Bíblicas Dominicais. Cada requisito é classificado por prioridade (Alta, Média ou Baixa) em função de seu impacto direto na operação do sistema.

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-01	Autenticação de Usuário	O sistema deve autenticar usuários por credenciais únicas (e-mail e senha), diferenciando perfis de acesso: Secretário, Professor, Coordenador e Aluno.	Alta
RF-02	Gestão de Alunos	O sistema deve permitir o cadastro, edição, inativação e consulta de alunos, registrando dados pessoais, responsável, faixa etária, turma atual e histórico de matrículas.	Alta
RF-03	Gestão de Professores	O sistema deve permitir cadastro, edição e desligamento de professores, associando-os às turmas que ministram.	Alta
RF-04	Criação de Turmas	O sistema deve permitir criar turmas com nome, nível bíblico, faixa etária, período letivo, capacidade máxima e professor responsável.	Alta
RF-05	Gerenciamento de Turmas	O sistema deve possibilitar a edição de dados da turma, alocação de alunos, remoção de alunos e encerramento formal do período letivo da turma.	Alta
RF-06	Controle de Frequência por Aula	O sistema deve registrar presença/ausência de cada aluno por aula ministrada, gerando histórico acumulado e alertas automáticos quando a frequência de um aluno cair abaixo de 75%.	Alta
RF-07	Disponibilização de Conteúdo Bíblico	O sistema deve permitir ao professor publicar lições, textos bíblicos, vídeos e materiais complementares vinculados à turma e à aula correspondente.	Alta
RF-08	Aplicação de Avaliações Bíblicas	O sistema deve possibilitar a criação e aplicação de questionários com questões objetivas e dissertativas, com prazo de entrega e correção automática das objetivas.	Alta
RF-09	Registro e Acompanhamento de Notas	O sistema deve registrar notas por avaliação, calcular média trimestral e anual, exibir evolução do desempenho em gráfico histórico e indicar situação (Aprovado/Reprovado) conforme critérios definidos.	Alta
RF-10	Geração de Relatórios de Desempenho	O sistema deve gerar relatórios individuais e por turma contendo frequência, notas, evolução trimestral e situação final, com opção de exportação em PDF.	Alta
RF-11	Envio de Notificações e Comunicados	O sistema deve permitir ao Coordenador enviar notificações segmentadas a alunos, professores ou turmas específicas, registrando data e leitura.	Média
RF-12	Controle de Progressão entre Classes	O sistema deve avaliar automaticamente a progressão do aluno para a classe seguinte ao	Média

		término do período letivo, permitindo revisão manual pelo Coordenador.	
RF-13	Emissão de Certificado de Conclusão	O sistema deve emitir certificado digital ao aluno que atingir os critérios de aprovação e frequência mínima ao encerrar o período letivo.	Média
RF-14	Monitoramento de Alunos com Ausências Recorrentes	O sistema deve identificar e listar alunos com três ou mais ausências consecutivas, gerando alerta ao professor e ao coordenador para acompanhamento pastoral.	Média
RF-15	Histórico Consolidado do Aluno	O sistema deve manter histórico permanente contendo turmas cursadas, frequências, notas, avaliações, certificados e observações pedagógicas, acessível ao Coordenador.	Média
RF-16	Registro de Observações Pedagógicas e Pastorais	O sistema deve permitir ao Professor e ao Coordenador registrar observações qualitativas sobre o aluno, com data, autor e categorização (comportamental, espiritual, pedagógica).	Baixa
RF-17	Ranking de Participação e Engajamento	O sistema deve calcular e exibir um índice de engajamento por aluno (composição de frequência, notas e atividades entregues), gerando ranking interno por turma.	Baixa

6. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam as qualidades, restrições e atributos de qualidade do sistema EBD UP, orientando decisões arquiteturais e de implementação. Todos os requisitos a seguir são mensuráveis e diretamente verificáveis.

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Desempenho	O sistema deve responder a 95% das requisições de consulta em até 2 segundos em condições normais de uso (até 100 usuários simultâneos).
RNF-02	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo em horários de domingo (6h às 14h), período de maior utilização pelas igrejas.
RNF-03	Segurança	Dados pessoais de alunos menores de idade devem ser armazenados com criptografia AES-256. O acesso deve ser controlado por autenticação JWT com expiração de sessão em 8 horas.
RNF-04	Controle de Permissões	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (RBAC). Alunos só acessam seus próprios dados; Professores apenas dados de suas turmas; Coordenador tem visão global somente leitura de outras turmas.
RNF-05	Backup e Recuperação	O sistema deve realizar backup automático diário dos dados e permitir restauração em até 4 horas em caso de falha crítica, sem perda de dados superiores a 24 horas.

RNF-06	Compatibilidade Mobile	A interface deve ser responsiva e funcionar corretamente em smartphones Android (versão 8+) e iOS (versão 13+), com resolução mínima de 360×640 pixels.
RNF-07	Usabilidade	Usuários com baixa familiaridade tecnológica devem conseguir completar tarefas básicas (registrar frequência, lançar nota, acessar lição) em até 3 cliques, sem necessidade de manual de uso.
RNF-08	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar expansão para até 50 igrejas distintas (multitenancy) sem degradação de desempenho, com isolamento de dados entre igrejas.
RNF-09	Manutenibilidade	O código deve seguir padrões de nomenclatura e documentação que permitam a um novo desenvolvedor compreender e modificar qualquer módulo em até 4 horas.
RNF-10	Acessibilidade	A interface deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA, com suporte a leitores de tela e contraste mínimo de 4.5:1 para todos os textos.

7. Regras de Negócio

As regras de negócio a seguir expressam restrições, políticas e critérios operacionais do domínio das Escolas Bíblicas Dominicais, independentemente de sua implementação técnica. Elas constituem as invariantes que o sistema deve sempre garantir, independentemente do fluxo de uso.

ID	Categoria	Regra de Negócio
RN-01	Aprovação	Um aluno é aprovado no período letivo quando atingir média anual igual ou superior a 6,0 (escala de 0 a 10) e frequência mínima de 75% das aulas ministradas na turma.
RN-02	Frequência Mínima	A frequência mínima exigida para aprovação é de 75% das aulas ministradas. Alunos com frequência inferior a 50%, mesmo com média suficiente, são automaticamente reprovados por ausência.
RN-03	Progressão de Turma	O aluno aprovado é automaticamente pré-alocado na turma do nível seguinte ao encerramento do período letivo. A confirmação ou revisão da progressão deve ser realizada pelo Coordenador antes da matrícula no novo período.
RN-04	Encerramento de Período	O período letivo de uma turma só pode ser encerrado após: (a) todas as aulas do cronograma estarem marcadas; (b) todas as notas das avaliações estarem lançadas; (c) revisão e confirmação pelo Coordenador.
RN-05	Avaliações	Cada turma deve ter pelo menos uma avaliação por trimestre. Avaliações não podem ser excluídas após a primeira submissão de resposta por um aluno. A nota mínima de uma avaliação é 0 e a máxima é 10.
RN-06	Acesso por Perfil	Secretários gerenciam cadastros e matrículas, mas não acessam notas ou avaliações. Professores registram frequência, notas e conteúdos apenas de suas turmas. Coordenadores têm acesso

		completo de leitura e podem encerrar períodos e emitir certificados. Alunos só visualizam seus próprios dados.
RN-07	Alerta de Ausências Recorrentes	O sistema deve emitir alerta automático ao Professor e ao Coordenador quando um aluno registrar três ou mais faltas consecutivas, classificando o caso como "Acompanhamento Necessário".
RN-08	Certificado de Conclusão	O certificado de conclusão só pode ser emitido para alunos com situação "Aprovado" ao final do período letivo. Uma vez emitido, o certificado não pode ser revogado sem registro formal de justificativa pelo Coordenador.
RN-09	Arquivamento de Histórico	O histórico de um aluno inativo deve ser preservado por no mínimo 5 anos. Alunos inativos não aparecem em listagens operacionais, mas seus dados são acessíveis via consulta específica pelo Coordenador.
RN-10	Capacidade de Turma	Uma turma não pode exceder sua capacidade máxima definida no cadastro. A tentativa de matrícula além da capacidade deve ser bloqueada pelo sistema, com mensagem informativa ao Secretário.
RN-11	Relatórios	Relatórios individuais de desempenho só podem ser gerados após o encerramento do trimestre correspondente. Relatórios de turma podem ser gerados a qualquer momento, mas com marcação de "parcial" enquanto o período estiver em aberto.
RN-12	Observações Pedagógicas	Observações registradas por Professores são visíveis apenas ao próprio Professor e ao Coordenador. Observações de cunho pastoral (classificação "espiritual") são restritas ao Coordenador.

8. Modelo de Dados Conceitual

O modelo de dados conceitual a seguir identifica as entidades centrais do sistema EBD UP, seus principais atributos e seus relacionamentos, servindo como base para a posterior construção do Diagrama de Classes e do Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

Entidade	Principais Atributos	Relacionamentos
Usuário	id, nome, email, senha_hash, perfil, ativo, data_cadastro	Generalização: Secretário, Professor, Coordenador, Aluno
Aluno	id, nome_completo, data_nascimento, responsável, turma_atual, ativo	Pertence a Turma; possui Frequência, Nota, Certificado, Observação
Professor	id, nome, especialidade_bíblica, turmas_ativas	Ministra Aula; Lança Frequência e Nota; Publica Conteúdo
Coordenador	id, nome, ministério_responsável	Supervisiona Turma; Emite Certificado; Envia Notificação

Turma	id, nome, nível_bíblico, faixa_etária, período_letivo, capacidade_máx, professor_id, ativa	Composta de Alunos; possui Aulas, Avaliações, Conteúdos
Aula	id, turma_id, data, tema, lição_referência, ministrada	Pertence a Turma; gera registros de Frequência
Frequência	id, aluno_id, aula_id, presente, justificativa	Associa Aluno e Aula
Avaliação	id, turma_id, trimestre, tipo (obj/dissert.), data_aplicação, nota_max	Composta de Questões; gera Notas para Alunos
Nota	id, aluno_id, avaliação_id, valor, data_lançamento	Associa Aluno e Avaliação
Conteúdo	id, turma_id, aula_id, tipo (PDF/vídeo/texto), título, url_arquivo	Publicado por Professor; acessado por Aluno
Certificado	id, aluno_id, turma_id, data_emissão, coordenador_id, código_verificação	Emitido a Aluno aprovado ao fim do período
Notificação	id, remetente_id, destinatário_tipo, mensagem, data_envio, lida	Enviada por Coordenador a Aluno(s)/Professor(es)
Observação	id, aluno_id, autor_id, texto, categoria, data	Registrada por Professor ou Coordenador sobre Aluno
Período Letivo	id, denominação, data_início, data_fim, encerrado	Agrupar Turmas; define janela de emissão de certificados

Destaca-se que a entidade Usuário é uma generalização dos quatro perfis de acesso (Secretário, Professor, Coordenador e Aluno), implementando herança de perfil com atributos e permissões distintos por subtipo. O diagrama de classes detalhado, incluindo multiplicidades e métodos, deverá ser desenvolvido na próxima fase do projeto.

9. Referências

As informações deste documento foram elaboradas com base nas seguintes fontes:

42. Documento de Proposta do Sistema EBD UP – elaborado pelo Grupo na disciplina de Análise e Projetos Orientados a Objetos, LCBEL085, 2026.
43. Template de Documento de Requisitos fornecido pela professora responsável pela disciplina.
44. Diagrama de Casos de Uso inicial elaborado pelo grupo (imagem fornecida junto à proposta).
45. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
46. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
47. BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: Guia do Usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.